

Topic 05 練習プリント

新幹線を再生可能エネルギーだけで走らせられる？

電験三種「電力」／その他の発電・蓄電・系統連系・需給バランス

全12問・全問五肢択一。構成は基礎3問／標準7問／複合2問。過去問そのものは転載せず、制作前EXAM_ALIGNMENTで固定した5過去問の要求知識を使った独自問題とする。

固定過去問の要求事項	主な対応問題
R8上 電力 問5（蓄電池・平滑化）	Q6, Q10
R7下 電力 問5（誘導発電機）	Q4
R6上 電力 問5（燃料電池）	Q5
R5上 電力 問5（風力・ v^3 ）	Q2, Q11
R2 電力 問5（太陽光・系統連系）	Q1, Q7, Q12
SPEC固定範囲（地熱・設備利用率）	Q3, Q8, Q9, Q12

問題

Q1 [基礎] 太陽光発電と系統連系

太陽光発電設備を交流の電力系統へ連系する場合の説明として、最も適切なものはどれか。

1. 太陽電池セルは交流を直接発生するため、そのまま交流系統へ接続できる。
2. 太陽電池セルは直流を発生し、パワーコンディショナ等で交流へ変換して系統へ接続する。
3. 太陽電池セルは直流を発生するが、系統へ接続すると自動的に交流へ変わるため変換装置は不要である。
4. 太陽光発電では日射量が増減しても出力はほぼ一定である。
5. 太陽光発電は夜間でも定格出力を維持できる。

Q2 [基礎] 風速と風力出力

同一風車で空気密度、受風面積、効率が一定で、定格出力の制限を受けない範囲を考える。風速8 m/sで出力512 kWのとき、風速10 m/sでの出力は何kWか。

1. 640 kW
2. 800 kW
3. 1000 kW
4. 1250 kW
5. 1563 kW

Q3 [基礎] 設備利用率

定格出力3.0 MWの発電設備が30日間で1080 MWhを発電した。設備利用率は何%か。

1. 25%
2. 40%
3. 50%
4. 60%
5. 75%

Q4 [標準] 誘導発電機の系統並列

系統に並列して運転する誘導発電機について、最も適切な記述はどれか。滑りは $s=(N_s-N)/N_s$ とする。

1. 発電機運転では常に $N < N_s$ となり、滑りは正である。
2. 発電機運転では $N > N_s$ となり滑りは負となり得る。また励磁に必要な無効電力を系統側から受ける。
3. 誘導発電機は励磁を全く必要としないため、系統との無効電力の授受はない。
4. 系統へ並列投入しても突入電流は生じない。
5. 同期速度 N_s は系統周波数と無関係である。

Q5 [標準] 燃料電池

燃料電池について、最も適切な記述はどれか。

1. 燃料を燃焼させて蒸気タービンを回し、同期発電機からのみ交流を得る装置である。
2. 水素と酸素の化学反応から直接直流電力を得ることができ、排熱を利用する場合もある。
3. 出力は必ず交流であり、直流を得ることはできない。
4. 電解質の種類による分類は存在しない。
5. 水素は必ずボンベから直接供給し、燃料改質で得ることはない。

Q6 [標準] 二次電池と出力平滑化

再生可能エネルギーと蓄電設備の組合せについて、最も適切なものはどれか。

1. 一次電池は充電して繰り返し使用することを前提とする。
2. リチウムイオン電池やナトリウム・硫黄電池は二次電池として電力貯蔵に利用でき、再エネ出力の時間変動を平滑化する用途にも用いられる。
3. 蓄電池は充放電により一日の総発電電力量そのものを増加させる。
4. 蓄電池を設置すれば、発電電力量が需要電力量より少なくても永久に不足しない。
5. 出力平滑化とは、発電設備の定格出力を増やすことである。

Q7 [標準] 総電力量不足の判定

負荷が24時間一定で1.5 MWを消費する。太陽光発電が10時間だけ3.0 MW一定で発電し、他の14時間は0 MWとする。蓄電損失を無視し、蓄電池容量は十分大きいものとする。太陽光と蓄電池だけで24時間の需要をまかなえるか。

1. 可能。発電設備の定格出力3.0 MWが負荷1.5 MWより大きいから。
2. 可能。蓄電池が不足する電力量を新たに作り出すから。
3. 不可能。総需要36 MWhに対し総発電30 MWhで、6 MWh不足するから。
4. 不可能。太陽光発電は交流を直接出力しないから。
5. 判定不能。定格出力が分かっても発電電力量は絶対に計算できないから。

Q8 [標準] 地熱発電の基本構成

地熱発電の基本的なエネルギー変換として、最も適切なものはどれか。

1. 日射→太陽電池セル→直流電力
2. 地下の熱→蒸気・熱水→タービン→発電機→電力
3. 風→風車→誘導電動機→機械出力のみ
4. 水素→燃焼炉→蒸気タービンのみ
5. 蓄電池→地下熱→発電機

Q9 [標準] 発電方式と変動要因

発電方式と主な変動要因の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. 太陽光発電 - 日射・昼夜・天候の影響を受ける
2. 風力発電 - 風速にかかわらず一定出力
3. 地熱発電 - 日射がない夜間は必ず停止
4. 燃料電池 - 風速の3乗に比例
5. 蓄電池 - 自ら一次エネルギーを作り発電量を増やす

Q10 [標準] 蓄電池に必要な電力量

ある時間帯Aでは発電出力5 MW、負荷4 MWが2時間続く。その直後の時間帯Bでは発電出力2 MW、負荷4 MWが1時間続く。蓄電損失を無視し、A開始時の蓄電量を0 MWhとする。Aの余剰だけをBへ移して不足をちょうど補うために必要な使用可能蓄電容量は最低何MWhか。

1. 1 MWh
2. 2 MWh
3. 3 MWh
4. 4 MWh
5. 6 MWh

Q11 [複合] 風力出力と発電電力量

同一風車で風速6.0 m/sのとき出力300 kWであった。空気密度、受風面積、効率が一定で、定格出力制限を受けないとする。風速9.0 m/sが2.0時間続いたときの発電電力量として最も近いものはどれか。

1. 0.90 MWh
2. 1.35 MWh
3. 2.03 MWh
4. 3.04 MWh
5. 6.08 MWh

Q12 [複合] 太陽光・地熱・蓄電の時間需給

教材用仮定として、負荷1.0 MWが24時間一定とする。地熱発電は0.5 MW一定、太陽光発電は8時から16時の8時間だけ2.0 MW一定、その他は0 MWとする。蓄電損失を無視し、8時の蓄電量を0 MWh、余剰電力の一部は抑制してよい。16時から翌8時までの不足をすべて補うために必要な使用可能蓄電容量の最小値は何MWhか。

1. 4 MWh
2. 6 MWh
3. 8 MWh
4. 10 MWh
5. 12 MWh

解答・完全解説

計算問題は使用式、単位、途中計算を示す。知識問題は正答理由と主要な誤答理由を示す。

Q1 [基礎] 太陽光発電と系統連系

正答: 2

太陽電池セルの出力は直流である。交流系統へ連系するには、パワーコンディショナ等で直流から交流へ変換する。1と3は出力形態・変換の扱いが誤り、4と5は日射・昼夜による出力変動を無視している。

対応: R2 電力 問5

Q2 [基礎] 風速と風力出力

正答: 3

同じ条件では $P2/P1=(v2/v1)^3$ 。したがって $P2=512 \times (10/8)^3=512 \times 1.953125=1000$ kW。風の運動エネルギーが v^2 に比例するだけでなく、単位時間に通過する空気量も v に比例するため、パワーは v^3 に比例する。

対応: R5上 電力 問5

Q3 [基礎] 設備利用率

正答: 3

30日=720 h。定格出力で全時間運転した最大電力量は $3.0 \times 720=2160$

MWh。設備利用率= $1080/2160=0.50=50\%$ 。MWとMWhを直接比較せず、定格出力に時間を掛ける。

対応: SPEC固定範囲: 設備利用率

Q4 [標準] 誘導発電機の系統並列

正答: 2

誘導発電機として動作するには回転子速度 N が同期速度 N_s を上回る状態となり、この滑り定義では $s < 0$ となる。系統並列時は磁界形成のための励磁無効電力を系統側から受ける。投入時には突入電流にも注意する。1、3、4、5はいずれも基本特性に反する。

対応: R7下 電力 問5

Q5 [標準] 燃料電池

正答: 2

燃料電池は水素と酸素の電気化学反応から直接直流電力を得る。全体反応は $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$

と表せ、発生熱の利用も可能である。電解質による分類があり、水素は改質で得る場合もある。

対応: R6上 電力 問5

Q6 [標準] 二次電池と出力平滑化

正答: 2

繰り返し充電して使うのは二次電池であり、リチウムイオン電池やナトリウム・硫黄電池は電力貯蔵・平滑化に利用できる。蓄電池は電力を時間的に移す装置で、総発電電力量を増やすものではない。

対応: R8上 電力 問5

Q7 [標準] 総電力量不足の判定

正答: 3

需要電力量 $=1.5 \times 24=36$ MWh、発電電力量 $=3.0 \times 10=30$ MWh。6 MWh不足する。蓄電池は余剰電力を別時刻へ移せるが、総発電電力量の不足を補うことはできない。

対応: R2 電力 問5 + 需給バランス

Q8 [標準] 地熱発電の基本構成

正答: 2

本テーマで扱う地熱発電は、地下の熱によって得られる蒸気・熱水のエネルギーでタービンを回し、発電機から電力を得る。1は太陽光、3は風力の説明としても発電機の扱いが誤り、4は燃料電池ではない。

対応: SPEC固定範囲: 地熱発電

Q9 [標準] 発電方式と変動要因

正答: 1

太陽光は日射・昼夜・天候で出力が変わる。風力は風速の影響が大きく、地熱は地下熱を利用するため日射の有無で必ず停止するものではない。燃料電池と v^3 則は無関係で、蓄電池は発電源ではない。

対応: 固定範囲横断

Q10 [標準] 蓄電池に必要な電力量

正答: 2

Aの余剰は $(5-4) \times 2=2$ MWh。Bの不足は $(4-2) \times 1=2$ MWh。したがってAで2 MWh充電し、Bで2 MWh放電すればよく、最低使用可能容量は2 MWhである。出力MWではなく電力量MWhで比較する。

対応: R8上 電力 問5 + 需給バランス

Q11 [複合] 風力出力と発電電力量

正答: 3

まず出力比は $(9/6)^3=1.5^3=3.375$ 。出力 $=300 \times 3.375=1012.5$ kW $=1.0125$ MW。2時間の電力量は $1.0125 \times 2=2.025$ MWhで、約2.03 MWh。 v^3 則と $E=Pt$ を順に使う。

対応: R5上 電力 問5 + 電力量

Q12 [複合] 太陽光・地熱・蓄電の時間需給

正答: 3

16時-翌8時の16時間は地熱0.5 MWに対し負荷1.0 MWなので不足は $0.5 \times 16=8$ MWh。8-16時は太陽光2.0+地熱0.5-負荷1.0 $=1.5$ MWの余剰が8時間続き、最大12 MWh得られるため8 MWhを充電すれば不足を補える。余剰4 MWhは抑制できる。したがって最小使用可能容量は8 MWh。

対応: R2 電力 問5 + 地熱 + 蓄電 + 需給